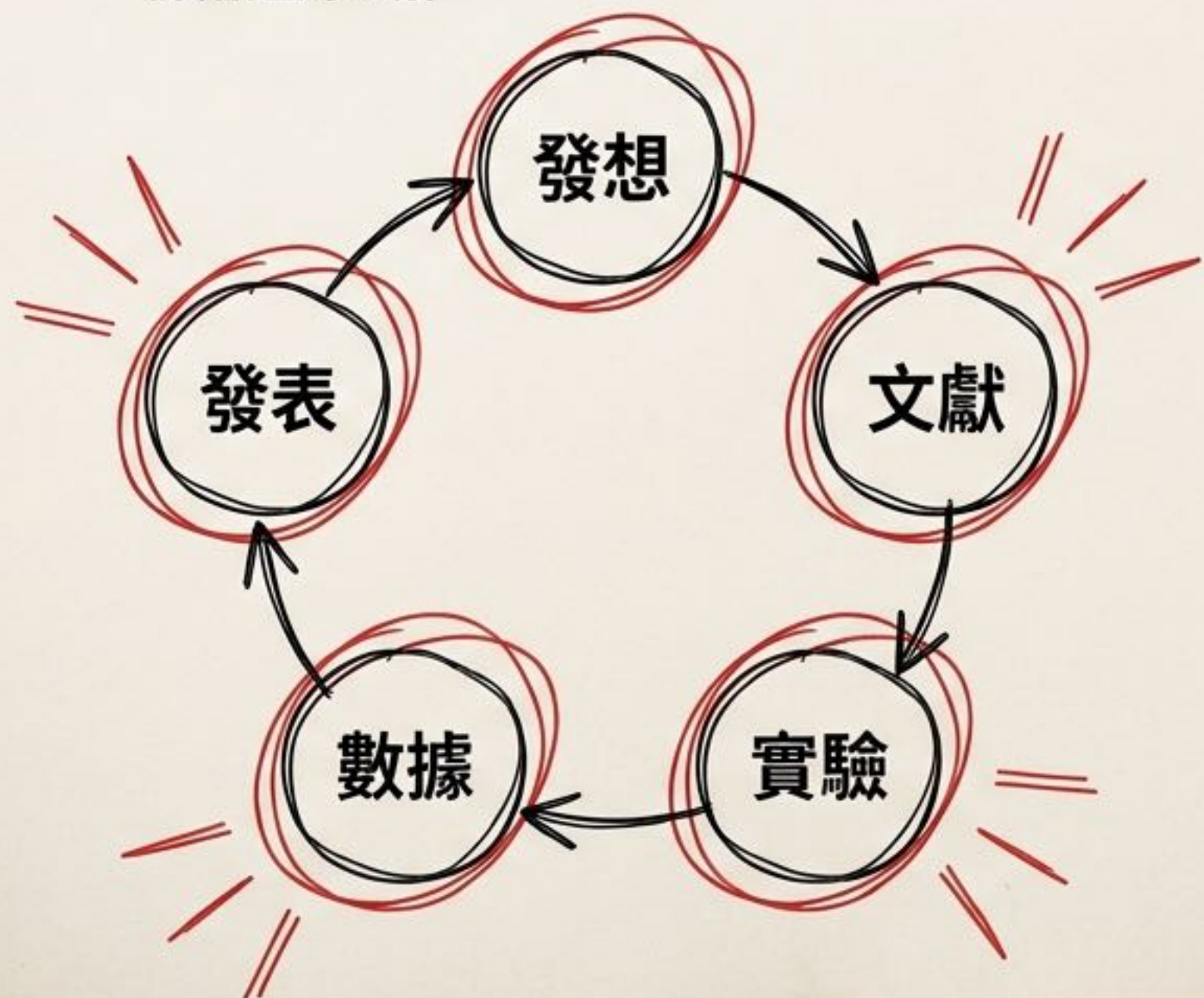


AI 輔助老師做專題研究——從發想到科展比賽的終極實戰手冊

核心宗旨：在「不取代學生思考」的前提下，把生成式 AI 與資料分析工具變成「教學助理與研究助理」，提升效率的同時兼顧研究品質。

預期效益：提升選題完整度、縮短文獻整理時間、強化數據視覺化、加深對證據論證的理解。

老師旁白：
這是一本實戰秘笈！
照著做就對了！💪



警告：AI 是副駕，
學生才是主駕駛！

問題討論：導入 AI 最怕遇到什麼風險？

參考答案：最怕「AI 幻覺（編造假資料）」、抄寫式依賴以及個資外洩！若無查核流程，反而會失去評審信任。

Safety Checklist

教師使用 AI 五大原則

- ☒ 1. AI 是輔助，不是作者：
決策與結論由學生主導，能用自己的話說明。
- ☒ 2. 先求可驗證，再求漂亮：
AI 產出的主張須回到原始文獻/數據查核。
- ☒ 3. 保留歷程證據：
保留研究日誌、提示詞與 AI 產出紀錄。
- ☒ 4. 資料與隱私優先：
避免上傳個資，必要時去識別化。
- ☒ 5. 引用與揭露清楚：
報告中交代 AI 使用範圍，標註真實來源。

查不到來源的
漂亮句子，
全部刪掉！

作者責任不可外包！

Human Brain
(Judgment, Creativity,
Ethics)



AI Robot Head
(Processing, Generation,
Automation)



Tool for
Human

AI is a tool, Human is the author

問題討論：學生可以直接把 AI 產生的結論
寫進報告嗎？

參考答案：絕對不行❌！凡是關鍵主張，
一律能回到原始資料或原始文獻。沒有
證據支撐的文字只是「空話」。

AI 工具類型矩陣 (裝備庫大解密)

生成式 AI (對話/寫作)		ChatGPT, Claude, Gemini. (用途：腦力激盪、提綱、改寫)。
文獻查核 與閱讀		Semantic Scholar (找文獻), Elicit (抽證據表格), SciSpace (解讀 PDF), NotebookLM (溯源筆記), ★ Scite (查核引用立場)。
資料分析 與圖表		Julius AI, ChatGPT Data Analysis, Excel+Copilot. (用途：清理數據、檢定、生成圖表)



不要用 ChatGPT
直接找論文，
會生出假 DOI！

超好用！以上傳來源為準，
不怕 AI 亂編！

問題討論：文獻工具這麼多，怎麼搭配
最有效？

參考答案：先用 Semantic Scholar
粗搜，丟進 Elicit 變表格，最後用
SciSpace 讀懂方法細節！

專題發想：從廣到精的「題目收斂漏斗」



題目來源地圖：生活校園、
地方特色、課程延伸、手邊儀器！

Layer 1: 擴散 (量大不求準):
10-15 分鐘列 20-30 個想法。不評論、先記錄。

Layer 2: 聚焦 (選 5 個候選):
依「有趣度、可測量、資源、時間、風險」篩選。

Layer 3: 可測 (換成指標): 把抽象概念換成可量測的指標。

Layer 4: 可做 (選 1 定稿):
寫成：自變項 → 依變項 → 對象 → 限制。

💡 技巧：不要讓學生
一開始就卡在
「不知道選哪題」。



問題討論：老師如何快速判斷題目能不能做？

參考答案：可行性四問：能量測嗎？
做得到嗎？差異看得出來嗎？結果能
解釋嗎？

打造可驗證的研究問題（變因方程式）

科展最愛定稿句型（**比較型**）：
在（**控制條件**）下，（**不同水平的自變項**）
對（**可測量的依變項**）有何影響？



科展新手最推：
材料/配方比較！
因為對照組最清楚！

抽象詞操作化示例：

「清潔力」⇒ 去污率(%)、殘留質量(g)、反射率。

「保鮮效果」⇒ 菌落數、顏色 $L^*a^*b^*$ 值、重量損失率。

「學習專注」⇒ 正確率、反應時間。⚠️ 牽涉人類受試，注意倫理與個資同意！

問題討論：為什麼老師要先讓學生用「比較型」定稿？

參考答案：因為這最容易做出清楚的對照組與結論，對初學者最友善，不易翻車！

AI 提示詞大補帖 (發想/縮題/評估)

【提示詞 A：大量發想】
我想做 (學科) 科展。資源有 (設備)，限制是 (時間)。請提 30 個題目，用表格輸出：研究問題、依變項 (含單位)、1-2 週 pilot 設計、潛在風險。若資訊不足請列【待補問題】。

用這套模板，
跨領域(理化生地)
都能通吃！

【提示詞 B：收斂問題】
我的大方向是 (XX)。請拆成 10 個可檢驗問題，包含：自變項(含水平)、控制變因、對照組。推薦 3 題校內資源可做的。

【提示詞 C：扮演評審挑錯】
你是嚴格評審。針對我的題目指出 10 個最可能被扣分的點，涵蓋：對照組、n 數、批次效應，並給出『可執行修正』。

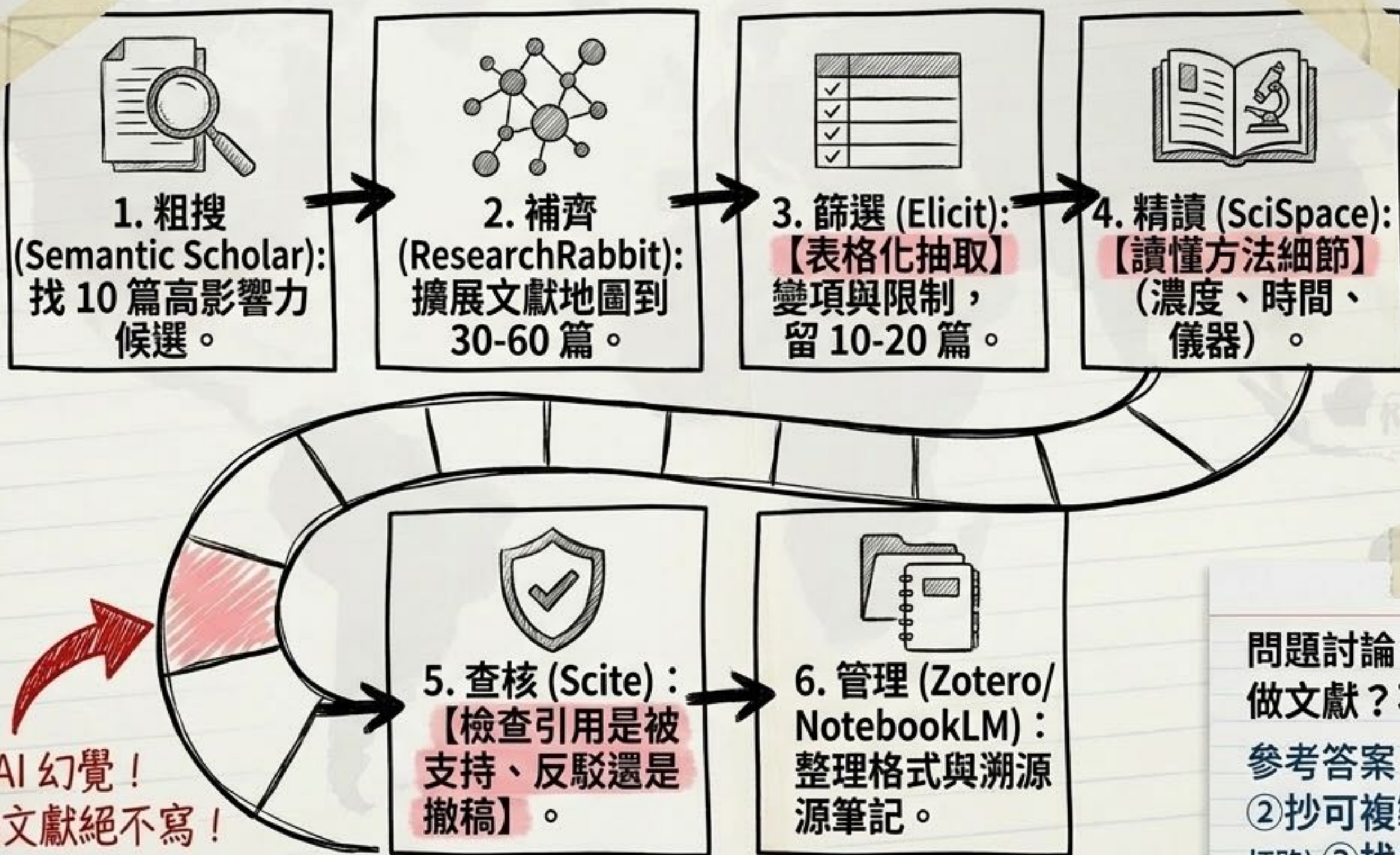


提示詞的魔法
在於「定規格」！
不要叫 AI
一直生文字。

問題討論：AI 給出的完美設計，可以直接照做嗎？

參考答案：不行！必須做一次「人為收斂」，刪除校內做不到、風險過高的方案。

文獻搜尋與閱讀「一條龍」工作流



讀論文順序：
先讀摘要/圖表
→ 再讀方法 →
最後讀討論。
別被討論區
牽著鼻子走！

問題討論：為什麼下一步一定要
做文獻？不能直接做實驗嗎？

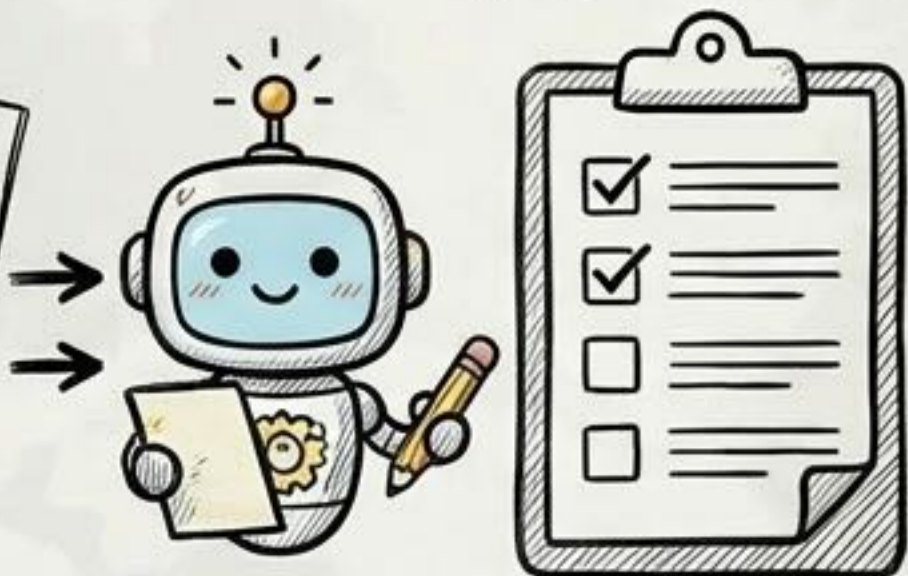
參考答案：①避免重複踩雷
②抄可複製的方法與指標(少走冤
枉路) ③找出你可差異化的缺口
(拿高分關鍵)！

實驗設計與 Pilot (前導試驗) 精神

文獻 (Literature)



我的方法
(My Method)



- 把文獻變可執行表：將論文中的濃度、時間、儀器設定「翻譯」成校內資源可做出的 SOP。
- 樣本數觀念 (n)：不是越大越好，而是要足以支持結論。避免只有「技術重複」而無「獨立樣本」。
- 前導試驗 (Pilot) 的目的：先用最小成本排雷！確認三件事：
 - ① 測得到嗎？(儀器穩定度)
 - ② 差異看得出來嗎？(趨勢與變異)
 - ③ 做得完嗎？(時間與耗材評估)

評審必問：
「你怎麼知道
你的方法可靠？」
這就是答案！



≠



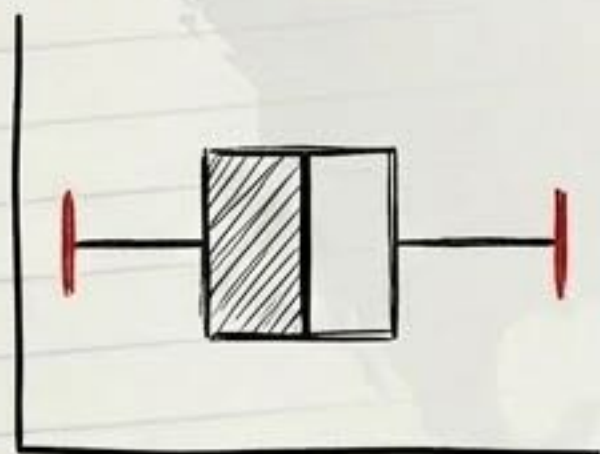
老師快問：
你的基準「對照組」
是什麼？！

問題討論：實驗設計最常失分的地方在哪裡？

參考答案：「可重現性」！用詞看似專業但條件沒寫清楚（例如：充分攪拌、適量、放在室溫），必須寫出精確參

數據探索與統計分析 (讓數字說話)

折線圖看趨勢，不是用來背數字！保留關鍵點就好。



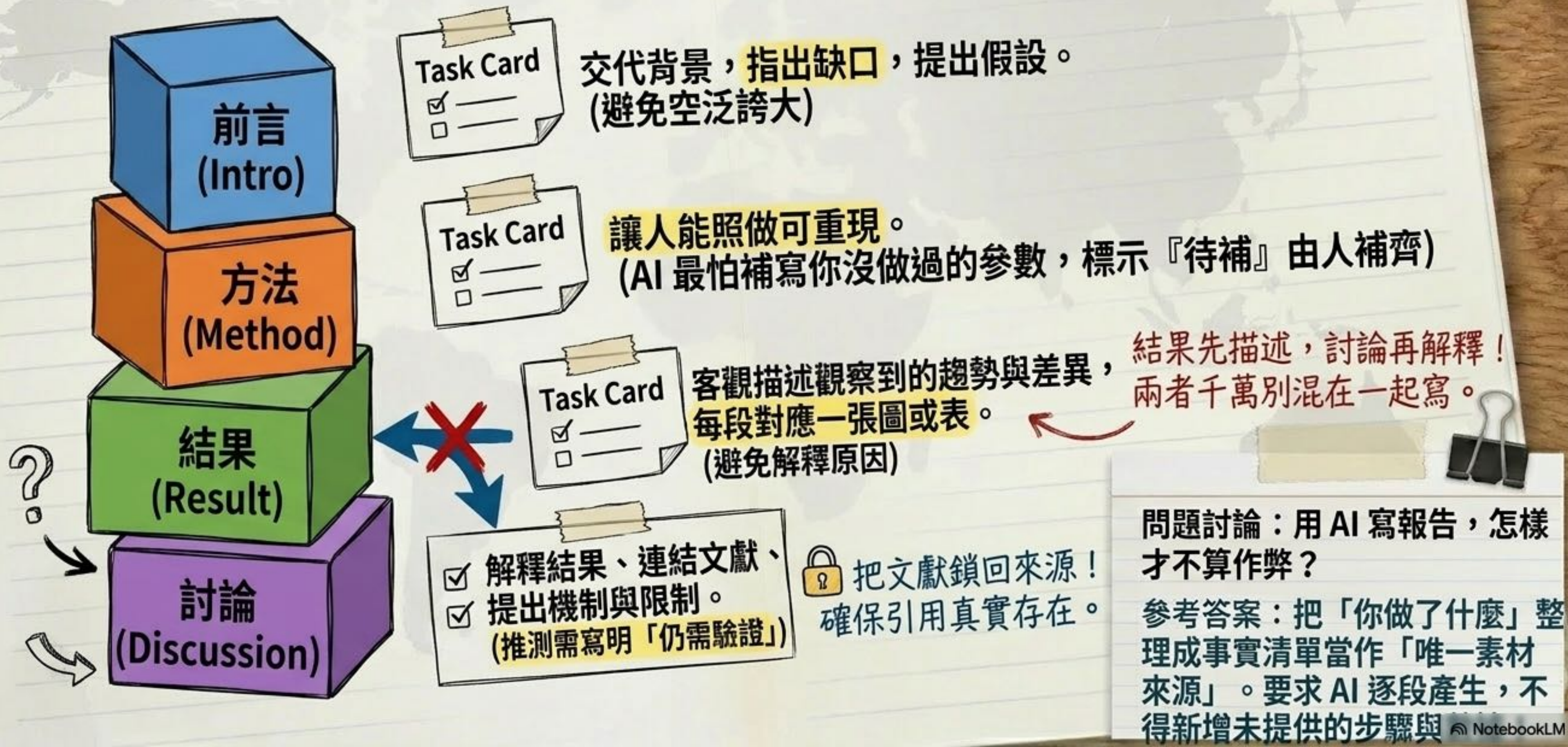
提示詞秘訣：
叫AI檢查否把「相關」
寫成了「因果」！

- 資料清理與 EDA：使用 ChatGPT Data Analysis 或 Julius AI [檢查數據分布與離群值]。
- 統計與結果解釋：依據依變項選擇適合檢定。請 AI 翻譯統計輸出，不新增數字。
- 圖表敘事：決定[誤差棒用 SD、SE 還是 95% CI]。
- 避開陷阱：嚴禁挑圖挑數據！把「相關」寫成「因果」是科展大忌。

問題討論：分析數據時，AI 的角色是什麼？

參考答案：它是算力與製圖工具！你必須自己決定要看什麼圖、設定清理SOP（如處理批次效應），最後親自解讀

科學研究報告撰寫 (IMRaD 架構)



科學海報設計：走讀視覺訊息學

走讀視覺訊息學 (3/30/3 原則)：

3 秒原則：遠處看到「一句話結論 + 最關鍵的一張圖」。

30 秒原則：靠近後掃讀「問題 / 方法 / 結論」三個超精簡摘要框。

3 分鐘原則：停留細讀方法細節、對照組、樣本數 n 、統計與限制（較小字級）。

版面格線：左到右、上到下，多欄式排版，所有元素必須對齊。★ 列印前務必用「100% 等比例」在螢幕上檢查字級大小！



留白不是浪費，
是在幫你放大重點！

問題討論：海報文字太多怎麼辦？

參考答案：文字要「可被掃讀」！用短句、條列式取代長段落。圖表標題直接寫重點，不要只寫「圖一」

科學簡報注意事項：排版與視覺引導



優先用無襯線黑體，遠看才清楚
行距抓字字級的 50-75%！

- 黃金比例建層級：標題/副標/內文/註解
尺寸固定 (例如 55/34/21/13)。

- 一頁一重點：張數不用省，一張只放一個結論或一張圖表。

- Z 字動線：標題 → 關鍵圖 → 一句結論，
順著人眼閱讀習慣排版。

- 色彩聚焦：灰階打底，1-2 個飽和強調色 (品牌色)
標示重點/警示。

善用半透明遮罩
壓低背景，凸顯
你想講解的複雜
圖表區域！

問題討論：把講稿全部打在
投影片上好嗎？

參考答案：大忌！觀眾讀完
就不聽你說了。投影片只放
「觀眾需要記住的句子」與
圖表，其餘口頭講。

科學簡報注意事項：敘事與邏輯設計

開場避凶先於趨吉：先講觀眾在意什麼（不做會失去什麼），再講你的研究能帶來什麼好處。

標題就是結論：標題控制 10 字內，直接寫重點（例：「通風後 CO₂ 下降 30%」）。

用「比較」做判斷：與其列一堆數據，不如用對照呈現（前/後、A/B、基準/改良），差異更容易被看見。

透明交代限制：誠實比完美更加分，主動提出可改進的下一步。

Pain point



差異比絕對資訊更容易被看見！給觀眾選擇，比逼他接受更有效。

Conclusion



用問句促進思考（如：改變 X 會怎樣？），抓回觀眾注意力！

問題討論：簡報中最難被 AI 取代的部分是什麼？

參考答案：你的現場經驗與判斷！關鍵決策點、失敗修正過程，才是最能加分的價值所在。

臨場答辯策略 (PREP 四步法)



P (Point 收束) :
扣回主結論，自然帶到下一句。

E (Example 拿證據) :
指向一張關鍵圖、具體樣本數 n 或差異幅度。

R (Reason 給理由) : 用 1-2 個理由支持
(對應方法設計或數據特徵)。

P (Point 先給結論) : 一句話直接回答，不要鋪陳。

同一題要練出三種長度：
30秒(聽懂) / 2分鐘(相信)
5分鐘(拿高分)！

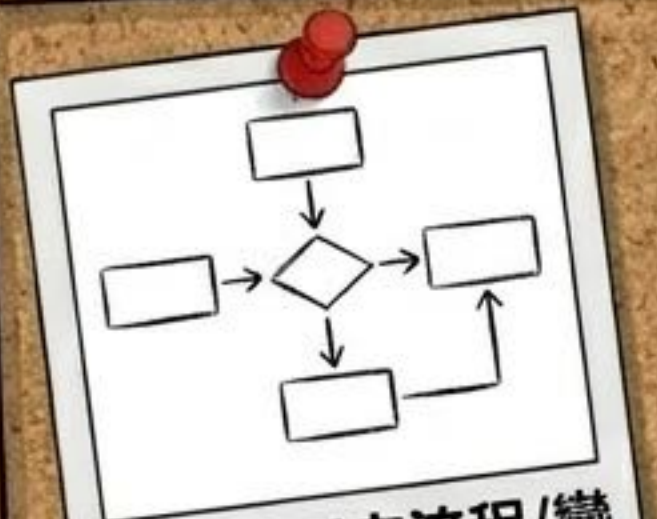
聽題 → 確認 → 作答 → 收尾。
聽不懂要確認，不要瞎答！

問題討論：評審問到我沒做的實驗或真的不知道的問題

參考答案：誠實不失分！

「目前的資料不足以回答，但我們下一步會設計...來檢驗。」 界定結論範圍

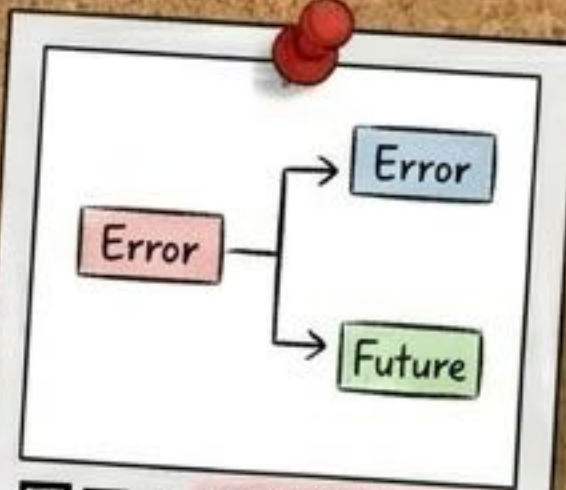
答辯防禦裝備：三圖一卡本日誌



圖一：研究流程/變因設計圖（釐清你怎麼做、對照組在哪）。



圖二：核心結果圖（最能支持你結論的圖）。



圖三：限制與下一步圖（誤差來源與改進設計）。

數據可信度卡：整理好 n 數、重複類型、校正方式、誤差棒定義、離群值剔除規則。

Date	原始紀錄
05/06	整理: n、條件 - 壹桂棒
09/07	包含日期、條件、失敗修正的原始紀錄
07/03	整理: n、條件 失敗與修正
206/25	日期、失敗與修正 原始紀錄

原始紀錄本：包含日期、條件、失敗與修正的原始紀錄。

答辯就是這幾張圖來回指，用證據防禦，不要憑空想像！

終極武器：研究日誌！被追問時，日誌是最有力的「證據來源」！

問題討論：評審在答辯時看重什麼？

參考答案：結論是否「被證據支持」而非「想像」！評審很在意過度推論（把相關說成因果）。

AI 輔助答辯訓練 (模擬面試提示詞)



【扮演評審出題】
你是科展評審。根據我的摘要，提出 20 個尖銳問題，
分為：動機、變因控制、樣本數 n 、統計、限制。
每題加 1 個『追問』。



【弱點診斷】
針對我的研究設計，列出 12 個可能的扣分點，
並建議我應該補做/補寫什麼證據才更站得住。



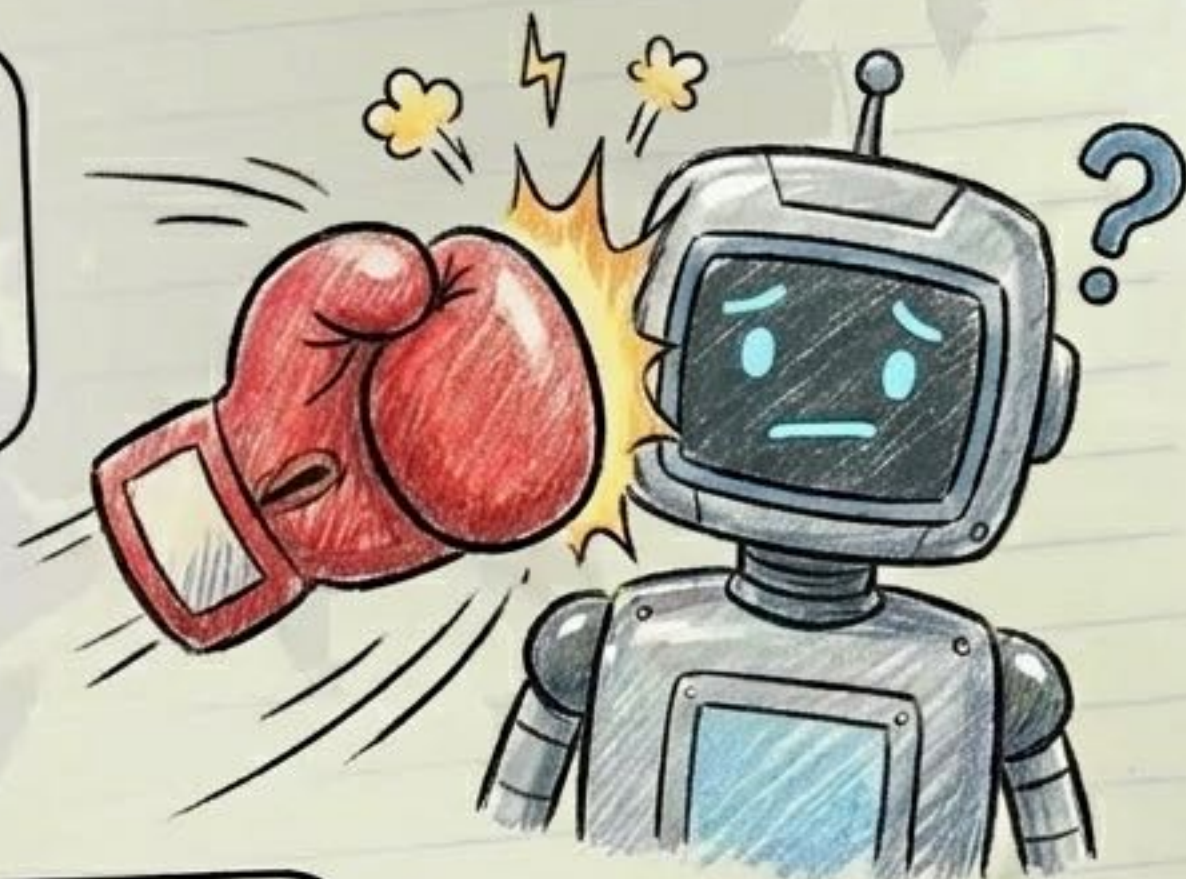
臨場話術訓練：「請幫我
寫 8 句『臨場可用句型』，
例如：被質疑時如何不
爭辯但守住主張。」

【擴寫長度】

將我的答案草稿用 PREP 結構改
成 30 秒版(結論+理由+圖)、
2 分鐘版(補對照/ n /誤差)、
5 分鐘版(補替代解釋/下一步)。



考前必練：同儕互評！



問題討論：答辯前一週的
衝刺重點是什麼？

參考答案：把「方法與數據
可信度」練到不會被追殺！
對照組、控制變因、 n 、校
正、誤差棒全部能講

AI 內容風險與管控 (學術誠信)

作者責任不可外包，你寫的每一句話都要能解釋！

AI 幻覺與假文獻：編造不存在的研究結論與 DOI。
→ 管控：引用只走『資料庫 → 原文 → 引用』三步，
查不到就刪除。

最致命錯誤：
先請 AI 列參考文獻！
絕對會生出假 DOI！

過度推論：AI 容易用肯定句把相關寫成因果。
→ 管控：要求使用嚴謹語氣（「與...呈現相關」、
「本實驗條件下」）。

代寫與抄襲：文字華麗但答辯講不出來。
→ 管控：要求學生「先口述/先手寫」再讓
AI 改寫。

問題討論：評審怎麼看出
報告是 AI 寫的？

參考答案：用詞看似專業但
條件沒寫清楚（缺乏操作化
參數），或者引用不匹配。
被問細節就露餡！

開工前安全與倫理宣告



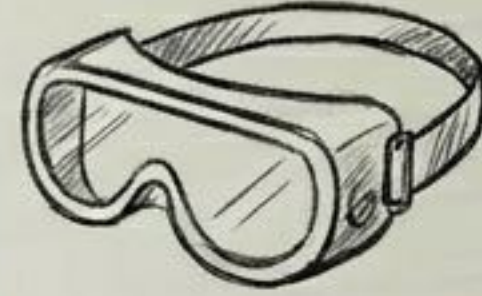
倫理與隱私：若涉及人類受試（如問卷、行為測驗），是否取得同意與告知？是否是最小蒐集、去識別化？避免上傳機密到公開 AI 平台。



實驗安全：化學/生物/機電風險評估？明確 PPE（個人防護裝備）與廢棄物處理？是否有緊急停止方案？



資料管理：是否保留 raw（原始檔）/ clean（清理檔）/ analysis（分析檔）的完整資料鏈？



可行不等於可做！
高溫、旋轉、未知的微生物培養都要特別注意！

建立資料字典！
欄位沒先定義、事後補記，
會被懷疑造假！

問題討論：為什麼要把資料分成 raw 和 clean？

參考答案：為了「可追溯性」！用日誌記錄每次刪除離群值或改動的原因，這是學術嚴謹度的證

終極心法：將 AI 轉化為研究賦能器

1. AI 是「研究助教與檢核器」，不是「代寫作者」。決策與結論必須由學生負責。

3. 把 AI 融進流程更有效。規定每步必交產出物（變因表、SOP），避免 AI 變成作弊捷徑。

2. 成敗關鍵在「可驗證與可重現」。變因寫清楚、先做 pilot 排雷、建立證據鏈，才有資格談分析。

4. 透明揭露與倫理安全是「加分」不是「負擔」。清楚寫明 AI 使用範圍，提升作品可信度。



教學建議：
用「小步快跑+多次迭代」取代一次到位！

把「失敗與修正」
當成成果，
通常能加分！

問題討論：在報告中揭露使用了 AI，會不會被扣分？
參考答案：不會！透明揭露是「加分」。在附錄寫明：使用工具、用途、由誰查核。越透明越可信！

教師用每週風險與倫理檢核表

- [] AI 內容查核：關鍵主張皆有可回查來源？無編造 DOI？
- [] 研究設計：自/依變項是否操作化(含單位)？對照組是否合理？有 pilot 嗎？
- [] 資料管理：有資料字典嗎？保留 raw/clean 分檔？Batch 欄位記錄？
- [] 倫理與隱私：人類受試已同意？個資已去識別化？
- [] 可答辯性：學生能否用自己的話說清楚方法、n數、誤差與限制？



專題研究是一場馬拉松，
這張表就是你們的配速員！

祝各位師生：科展順利，研究精進！

問題討論：如果這週進度卡住了怎麼辦？

參考答案：回到上一步！研究不是直線前進的。把「為什麼卡住」寫進日誌，這本身就是極具價值的科